

Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

1	Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali	5
1.1	Vettori liberi e algebra vettoriale	5
1.1.1	Somma e prodotto per uno scalare	6
1.1.2	Prodotto scalare	7
1.1.3	Prodotto vettoriale	7
1.1.4	Doppio prodotto vettoriale	9
1.1.5	Prodotto misto	9
1.1.6	Prodotto tensoriale	9
1.2	Vettori applicati	10
1.2.1	Momento polare	10
1.2.2	Legge di variazione del momento al variare del polo	12
1.2.3	Momento assiale	12
1.3	Vettori polari e vettori assiali	14
1.3.1	Comportamento sotto riflessione	14
1.3.2	Regole di composizione	15
1.3.3	Rappresentazione grafica	16
1.4	Il caso piano	16
1.5	Esercizi proposti	17
I	Meccanica dei corpi rigidi	21
2	Cinematica infinitesima del corpo rigido	23
2.1	Il corpo rigido e il campo di spostamento	23
2.1.1	Rappresentazione del campo di spostamento	25
2.1.2	La rotazione infinitesima	27
2.1.3	Forma matriciale	32
2.2	Invarianti del campo di spostamento	33
2.3	Asse centrale degli spostamenti rigidi	34
2.4	Classificazione dei moti rigidi	36
2.5	Particolarizzazione al caso piano	37

2.5.1	Costruzione grafica del centro di rotazione	39
2.5.2	Composizione di rotazioni infinitesime nel piano . . .	40
2.6	Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri	42
2.6.1	Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti	43
2.6.2	Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi	45
2.7	Esercizi proposti	47
Indice analitico		51

1. Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali

Abstract. *Il capitolo presenta i fondamenti della teoria vettoriale necessari per la meccanica strutturale. Dopo aver introdotto il concetto di vettore libero come classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti, si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale — prodotto scalare, prodotto vettoriale, doppio prodotto vettoriale, prodotto misto e prodotto tensoriale — illustrandone il significato geometrico e le proprietà algebriche. Si introduce quindi il concetto di vettore applicato e si definiscono il momento polare rispetto a un polo e il momento assiale rispetto a una retta, discutendone le proprietà di invarianza. La legge di variazione del momento al variare del polo mostra come il momento polare sia un oggetto affine, non libero, e mette in luce un invariante scalare che si ritrova nello studio dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. Il capitolo si conclude con la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, fondata sul loro diverso comportamento sotto riflessioni del sistema di riferimento, e con il caso piano, in cui il momento si riduce a uno scalare con segno.*

1.1 Vettori liberi e algebra vettoriale

Un *vettore libero* è completamente determinato dal suo modulo, dalla sua direzione e dal suo verso, indipendentemente dal punto in cui lo si immagina applicato: formalmente, è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti. Rispetto a una base ortonormale destra $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ fissata una volta per tutte, ogni vettore geometrico $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è rappresentato in modo univoco dal vettore colonna delle sue componenti:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y + v_z \mathbf{a}_z \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \quad (1.1)$$

La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \mathbf{v}$ è un isomorfismo che permette di tradurre operazioni geometriche in operazioni algebriche sulle componenti. Nei paragrafi

seguenti si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale, che saranno impiegate sistematicamente nel testo.

1.1.1 Somma e prodotto per uno scalare

La somma di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ si costruisce con la regola del parallelogramma, o equivalentemente con il metodo punta-coda (Fig. 1.1). In componenti:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x) \mathbf{a}_x + (u_y + v_y) \mathbf{a}_y + (u_z + v_z) \mathbf{a}_z. \quad (1.2)$$

La somma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ si costruisce geometricamente in due modi equivalenti (Fig. 1.1): con la *regola del parallelogramma*, ponendo i due vettori con la stessa origine e prendendo la diagonale, oppure con il *metodo punta-coda*, ponendo l'origine di $\mathbf{v}$ sulla punta di $\mathbf{u}$ e congiungendo l'origine di $\mathbf{u}$ con la punta di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si riconduce alla somma con l'opposto, $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$; equivalentemente, quando i due vettori sono applicati nella stessa origine, il vettore differenza va dalla punta del sottraendo $\mathbf{v}$ alla punta del minuendo $\mathbf{u}$.

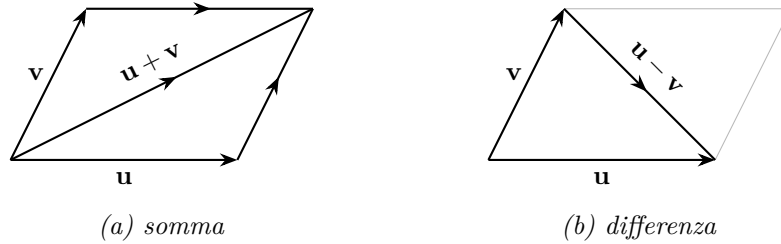


Figura 1.1. Somma e differenza di due vettori.

Il prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ne scala il modulo di un fattore $|\alpha|$ e ne inverte il verso se $\alpha < 0$ (Fig. 1.2):

$$\alpha \mathbf{v} = \alpha v_x \mathbf{a}_x + \alpha v_y \mathbf{a}_y + \alpha v_z \mathbf{a}_z. \quad (1.3)$$

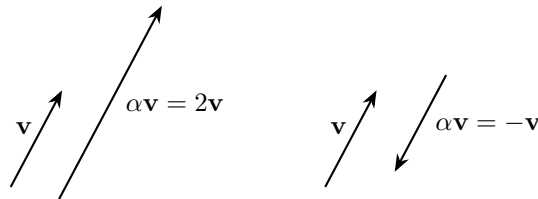


Figura 1.2. Prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare: $\alpha = 2$ (sinistra) e $\alpha = -1$ (destra).

1.1.2 Prodotto scalare

Dare definizione astratta, poi rappresentazione per componenti. La nozione di angolo è derivata, non definisce il p.s.

Il prodotto scalare di $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è lo scalare

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} := |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \alpha, \quad (1.4)$$

dove $\alpha \in [0, \pi]$ è l'angolo convesso fra i due vettori (Fig. 1.3). In componenti, rispetto alla base ortonormale:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}. \quad (1.5)$$

Proprietà fondamentali:

- (i) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ se e solo se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$;
- (ii) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2$, da cui $|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v}^\top \mathbf{v}}$;
- (iii) la proiezione orientata di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$ è lo scalare $|\mathbf{v}| \cos \alpha = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{u}|$, sicché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = |\mathbf{v}| \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

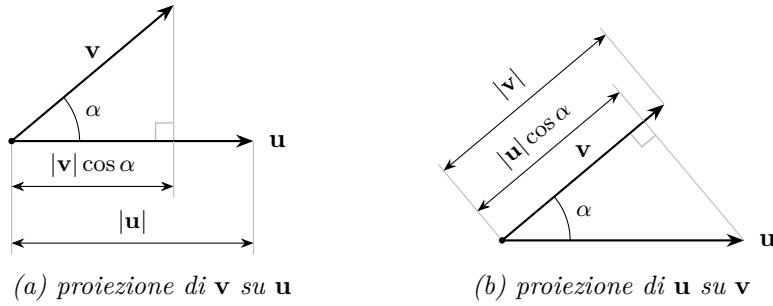


Figura 1.3. Rappresentazione geometrica del prodotto scalare.

1.1.3 Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è il vettore ortogonale al piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra e modulo

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| := |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \alpha, \quad (1.6)$$

pari all'area del parallelogramma costruito sui due vettori (Fig. 1.4). In componenti:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y) \mathbf{a}_x + (u_z v_x - u_x v_z) \mathbf{a}_y + (u_x v_y - u_y v_x) \mathbf{a}_z. \quad (1.7)$$

Posto $\boldsymbol{\omega} := \mathbf{u} \times \mathbf{v}$, le tre componenti si sintetizzano nella forma compatta

$$\omega_i = \varepsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (1.8)$$

dove si sottintende la somma sugli indici ripetuti (convenzione di Einstein) e ε_{ijk} è il *simbolo di Ricci* (o di Levi-Civita): vale $+1$ se (i, j, k) è una permutazione pari di (x, y, z) , -1 se dispari, 0 se due indici coincidono.

Proprietà fondamentali:

- (i) antisimmetria: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$;
- (ii) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli.

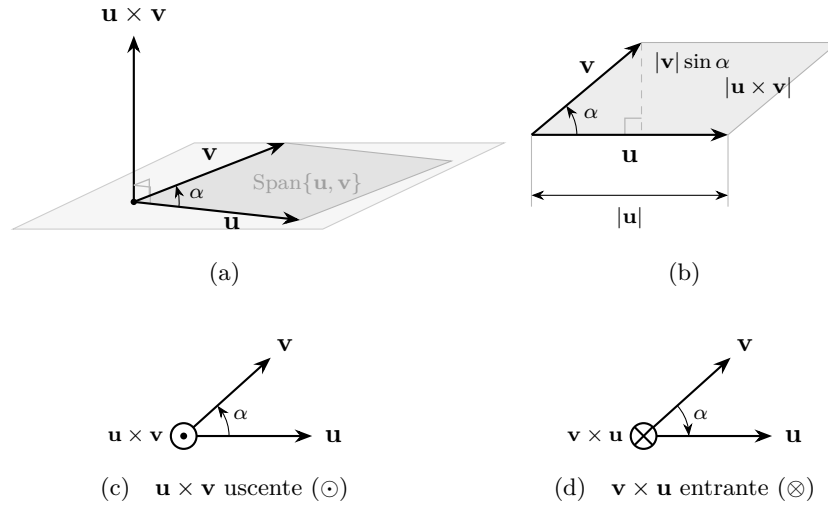


Figura 1.4. Rappresentazione geometrica del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. In (a) il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è ortogonale al piano $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e orientato secondo la regola della mano destra; il suo modulo eguaglia l'area del parallelogramma costruito su $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. In (b) tale area è letta come prodotto della base $|\mathbf{u}|$ per l'altezza $|\mathbf{v}| \sin \alpha$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \alpha$. In (c) e (d) è illustrata l'antisimmetria $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$: a parità di $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e di angolo α , il prodotto cambia verso — uscente dal piano ($\odot$) per $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, entrante ($\otimes$) per $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ — coerentemente col senso di rotazione che porta il primo fattore sul secondo.

Osservazione 1.1 (Forma matriciale). Il prodotto vettoriale può essere scritto come prodotto matrice-vettore tramite la matrice antisimmetrica associata a $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}. \quad (1.9)$$

Questa rappresentazione sarà impiegata nel calcolo del momento e nella formulazione matriciale della cinematica infinitesima. $\square$

1.1.4 Doppio prodotto vettoriale

Il doppio prodotto vettoriale si esprime mediante l'identità di Grassmann:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u}, \quad (1.10)$$

che mostra come il risultato giaccia sempre nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (Fig. 1.5). Il prodotto vettoriale non è associativo: in generale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, poiché la seconda forma vale $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}$, che giace nel piano di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

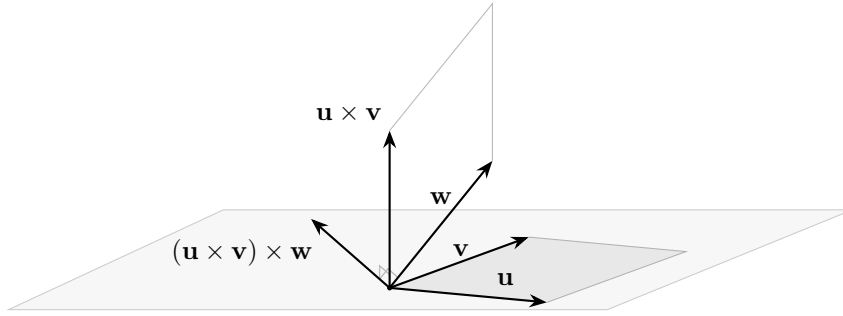


Figura 1.5. Il doppio prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ giace nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

1.1.5 Prodotto misto

Il prodotto misto di tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ è lo scalare

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}. \quad (1.11)$$

Il suo valore assoluto è il volume del parallelepipedo costruito sui tre vettori (Fig. 1.6); il segno è positivo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ formano una terna destrorsa, negativo altrimenti. Il prodotto misto è nullo se e solo se i tre vettori sono complanari, ed è invariante per permutazioni cicliche:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}, \quad (1.12)$$

mentre cambia segno per scambio di due fattori qualsiasi.

1.1.6 Prodotto tensoriale

Il prodotto tensoriale di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, indicato con $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$, è il tensore del secondo ordine definito dalla condizione

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}) \mathbf{w} := (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u} \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \quad (1.13)$$

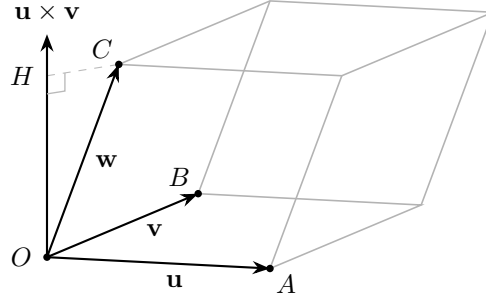


Figura 1.6. Il valore assoluto del prodotto misto è il volume del parallelepipedo costruito su $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

In componenti, la matrice associata ha elementi $(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})_{ij} = u_i v_j$, ovvero $\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$. Un caso di particolare rilievo è il prodotto tensoriale di un versore $\mathbf{a}$ per sé stesso: il tensore $\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ è il *proiettore* ortogonale sulla direzione di $\mathbf{a}$, poiché

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}) \mathbf{v} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a} = \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \quad (1.14)$$

estrae cioè la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{a}$. Il tensore complementare $\mathbf{I} - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ proietta invece sul piano ortogonale ad $\mathbf{a}$.

1.2 Vettori applicati

Un *vettore applicato* è una coppia ordinata $(P, \mathbf{v})$, dove $P \in \mathcal{E}$ è il *punto di applicazione* e $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è un vettore libero. Mentre un vettore libero è individuato da tre parametri (le componenti), un vettore applicato ne richiede sei: tre per la posizione di P e tre per $\mathbf{v}$. La retta passante per P e parallela a $\mathbf{v}$ si chiama *linea d'azione*. La distinzione fra vettori liberi e applicati non è formale: forze, spostamenti e velocità sono vettori applicati, perché il loro effetto fisico dipende dal punto in cui agiscono.

1.2.1 Momento polare

Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e un punto $O \in \mathcal{E}$ detto *polo*, si definisce *momento polare* di $\mathbf{v}$ rispetto a O il vettore

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}. \quad (1.15)$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}(O)$ è perpendicolare al piano di $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra. Il suo modulo è

$$|\boldsymbol{\mu}(O)| = |\overrightarrow{OP}| |\mathbf{v}| \sin \alpha = |\mathbf{v}| b, \quad (1.16)$$

dove α è l'angolo fra $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, e b è la distanza della linea d'azione dal polo, detto *braccio* (Fig. 1.7).

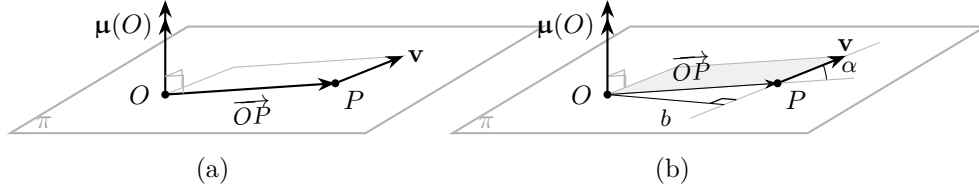


Figura 1.7. Momento polare di un vettore applicato: (a) definizione come prodotto vettoriale $\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$; (b) calcolo come prodotto del modulo $|\mathbf{v}|$ per il braccio b .

In componenti, rispetto a un sistema cartesiano con origine in O :

$$\begin{Bmatrix} \mu_x(O) \\ \mu_y(O) \\ \mu_z(O) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -z(P) & y(P) \\ z(P) & 0 & -x(P) \\ -y(P) & x(P) & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \quad (1.17)$$

dove $x(P)$, $y(P)$, $z(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O (Fig. 1.8).

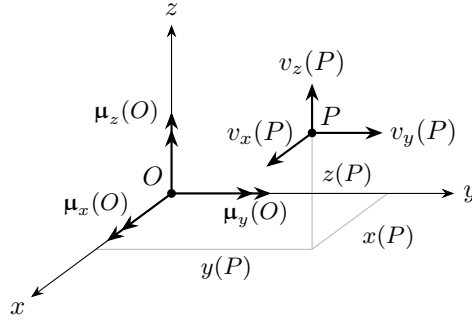


Figura 1.8. Componenti del momento polare di $(P, \mathbf{v})$ rispetto al sistema cartesiano con origine nel polo O .

Osservazione 1.2. Il momento polare dipende dal polo O ma non dal punto di applicazione P , purché questo rimanga sulla stessa linea d'azione. Infatti, se P' giace sulla linea d'azione di $\mathbf{v}$, allora $\overrightarrow{PP'} = \lambda \mathbf{v}$ per qualche scalare λ , e quindi

$$\overrightarrow{OP'} \times \mathbf{v} = (\overrightarrow{OP} + \lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}, \quad (1.18)$$

essendo $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questa *invarianza per traslazione lungo la linea d'azione* giustifica la notazione $\mu(O)$, che riporta il polo ma non il punto di applicazione (Fig. 1.9).

□

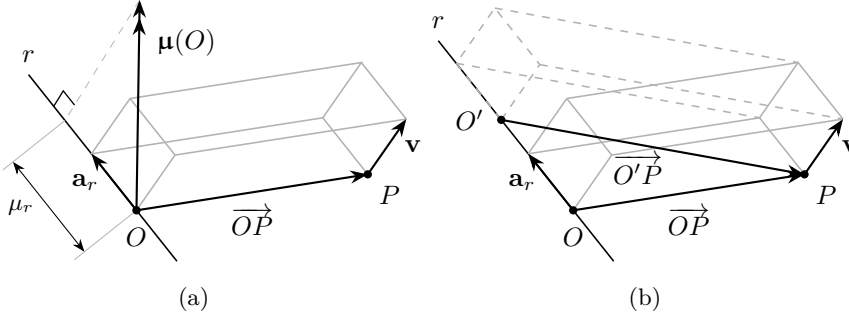


Figura 1.10. Momento assiale di un vettore applicato. (a) Il momento assiale è la proiezione μ_r del momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ sulla retta r e coincide con il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$. (b) Invarianza rispetto al punto scelto sulla retta: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, e le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i volumi coincidono per scorrimento.

essendo $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = 0$. Questa doppia invarianza giustifica la notazione μ_r , che riporta solo la retta di riferimento.

La dimostrazione algebrica ha una controparte geometrica immediata: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, mentre le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i due volumi coincidono quindi per scorrimento (Fig. 1.10b), così come, nel piano, coincidevano le aree dei parallelogrammi al variare del punto di applicazione lungo la retta d'azione (Fig. 1.9). Lo stesso argomento, con scorrimento lungo $\mathbf{v}$, rilegge l'invarianza rispetto al punto di applicazione P .

La doppia invarianza ha una conseguenza operativa: il calcolo del momento assiale si riduce a un problema piano (Fig. 1.11). Si scelga come piano di riferimento il piano π passante per il punto di applicazione P e ortogonale alla retta, e come polo l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto il vettore rispetto alla retta, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, con $\mathbf{v}_{\parallel}$ parallelo ad $\mathbf{a}_r$ e $\mathbf{v}_{\perp}$ giacente in π , la componente parallela non contribuisce: il parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}_{\parallel}$ e $\mathbf{a}_r$ è degenere, avendo due spigoli paralleli. Resta dunque

$$\mu_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}_{\perp}) \cdot \mathbf{a}_r = |\mathbf{v}_{\perp}| d, \quad (1.23)$$

dove d è la distanza della linea d'azione di $\mathbf{v}_{\perp}$ dalla retta — il braccio $\overline{OH}$ della Fig. 1.11 — e il segno è positivo se la rotazione indotta da $\mathbf{v}_{\perp}$ attorno a r è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra, ovvero antioraria per chi guarda π dalla punta di $\mathbf{a}_r$. Il momento assiale è quindi il momento piano della componente ortogonale rispetto al polo O . In particolare, μ_r si annulla se e solo se il parallelepipedo della Fig. 1.10(a) degenera, cioè se e solo se la retta r e la linea d'azione di $\mathbf{v}$ sono complanari: incidenti ($d = 0$) o paralleli ($\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{0}$).

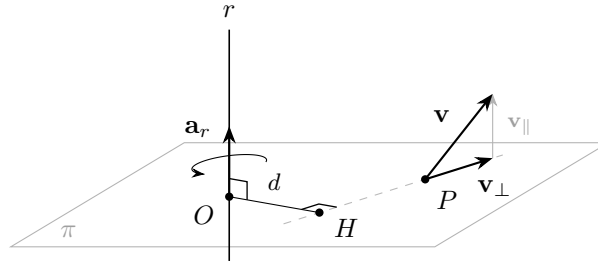


Figura 1.11. Riduzione al piano del momento assiale: per la doppia invarianza si sceglie il piano π per P ortogonale a r e, come polo, l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, la componente parallela non contribuisce e $\mu_r = |\mathbf{v}_{\perp}|d$ è il momento piano di $\mathbf{v}_{\perp}$ rispetto a O , positivo se la rotazione indotta è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra.

1.3 Vettori polari e vettori assiali

L'algebra vettoriale produce due tipi di oggetti che si comportano in modo diverso sotto riflessioni del sistema di riferimento. La distinzione non è formale: essa ha conseguenze fisiche precise e sarà sfruttata sistematicamente nell'analisi delle strutture.

Vettori polari. Sono vettori che agiscono nella direzione e nel verso da essi definiti. Sotto una riflessione rispetto a un piano, la componente perpendicolare al piano cambia segno, le componenti parallele restano invariate. Sono vettori polari le forze, gli spostamenti, le velocità, i vettori posizione.

Vettori assiali (o pseudovettori). Sono vettori che si ottengono come prodotto vettoriale di due vettori polari e che agiscono sul piano ortogonale alla loro direzione. Sotto una riflessione, acquisiscono un segno aggiuntivo rispetto a un vettore polare soggetto alla stessa trasformazione: la componente perpendicolare al piano di riflessione resta invariata, le componenti parallele cambiano segno. Sono vettori assiali il momento di una forza, la velocità angolare, la coppia.

1.3.1 Comportamento sotto riflessione

Una riflessione rispetto a un piano π di normale unitaria $\mathbf{n}$ è rappresentata dall'operatore

$$\mathbf{R}_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) := \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n}, \quad (1.24)$$

che inverte la componente di $\mathbf{v}$ parallela a $\mathbf{n}$ e lascia invariata quella perpendicolare (Fig. 1.12). La riflessione è una trasformazione ortogonale impropria: $\mathbf{R}_{\mathbf{n}}^T \mathbf{R}_{\mathbf{n}} = \mathbf{I}$ e $\det \mathbf{R}_{\mathbf{n}} = -1$.

Un vettore polare $\mathbf{v}(P)$ si trasforma sotto riflessione nel vettore simmetrico $\mathbf{R}_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}(P))$, applicato nel punto simmetrico $P_{\star}$ (Fig. 1.12). Un vettore

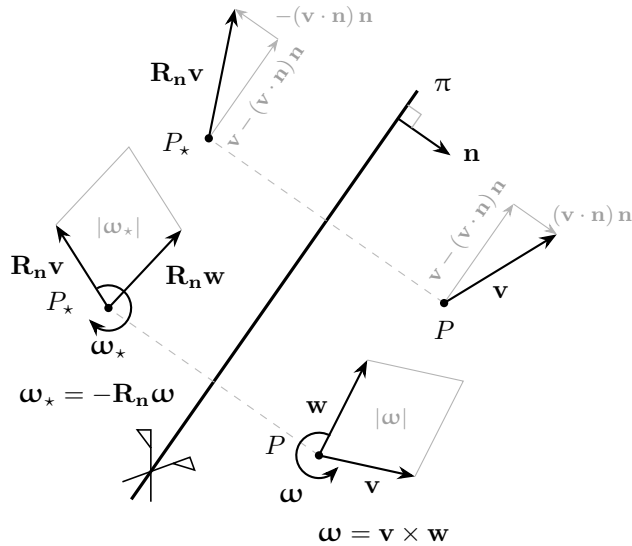


Figura 1.12. Riflessione rispetto al piano π di normale $\mathbf{n}$. In alto: il vettore polare $\mathbf{v}$, applicato in P , si trasforma nel simmetrico $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$, applicato nel punto simmetrico P_* : la componente parallela al piano resta invariata, quella normale si inverte. In basso: i riflessi $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ e $\mathbf{R}_n \mathbf{w}$ definiscono una circolazione di verso opposto, e il vettore assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$ si trasforma nell'antisimmetrico $\boldsymbol{\omega}_* = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega})$.

assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si trasforma invece nel vettore antisimmetrico. Applicando la riflessione separatamente a $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, i vettori riflessi $\mathbf{R}_n \mathbf{u}$ e $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ giacciono nel piano riflesso; la regola della mano destra applicata alla rotazione da $\mathbf{R}_n \mathbf{u}$ verso $\mathbf{R}_n \mathbf{v}$ attraverso l'angolo convesso fornisce però un verso opposto a quello di $\mathbf{R}_n \boldsymbol{\omega}$, perché la riflessione ha invertito l'orientazione dello spazio. Il vettore assiale si trasforma quindi nel vettore antisimmetrico:

$$\boldsymbol{\omega}_*(P_*) = -\mathbf{R}_n(\boldsymbol{\omega}(P)). \quad (1.25)$$

1.3.2 Regole di composizione

Il comportamento sotto riflessione determina le seguenti regole, verificabili direttamente dalla (1.25):

- (i) il prodotto vettoriale di due vettori *polari* è un vettore *assiale*;
- (ii) il prodotto vettoriale di un vettore *polare* e uno *assiale* è un vettore *polare*;
- (iii) il prodotto vettoriale di due vettori *assiali* è un vettore *assiale*.

Il momento di una forza, ad esempio, è il prodotto vettoriale di un vettore posizione (polare) per una forza (polare): è dunque un vettore assiale, coerentemente con il suo significato fisico di rotazione attorno a un asse.

Osservazione 1.4. Nel passaggio da una base destra a una base sinistra, ottenuta invertendo tutti e tre i versori ($\mathbf{a}_i \rightarrow -\mathbf{a}_i$), le componenti dei vettori polari cambiano tutte segno ($u_i \rightarrow -u_i$), mentre quelle dei vettori assiali restano invariate ($\omega_i \rightarrow \omega_i$). Le regole di composizione seguono direttamente da questa oss: nel prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk} u_j v_k$, il segno del risultato è determinato dal prodotto dei segni delle componenti dei fattori. Pertanto polare $\times$ polare produce un assiale (i segni si elidono a coppie), polare $\times$ assiale produce un polare (un solo cambio di segno), assiale $\times$ assiale produce un assiale (nessun cambio di segno). $\square$

1.3.3 Rappresentazione grafica

Nei disegni strutturali i due tipi di vettori si distinguono mediante simboli diversi. I vettori polari sono rappresentati con una *freccia semplice*: il segmento indica la linea d'azione, la punta indica il verso. I vettori assiali sono rappresentati con una *doppia freccia* (o con una freccia semicircolare nel piano ortogonale): essi non agiscono lungo la propria direzione, ma inducono una rotazione nel piano ad essa ortogonale, il cui verso è determinato dalla regola della mano destra.



Una forza (polare) spinge il corpo nella direzione della freccia; un momento (assiale) tende a far ruotare il corpo nel piano ortogonale alla doppia freccia.

1.4 Il caso piano

Nell'analisi delle strutture piane i punti appartengono al piano (x, y) e le grandezze vettoriali si semplificano notevolmente. È utile richiamare esplicitamente queste semplificazioni, poiché costituiscono il riferimento costante nel seguito del testo.

Vettori polari nel piano. Un vettore polare $\mathbf{v}$ giacente nel piano (x, y) ha due sole componenti non nulle:

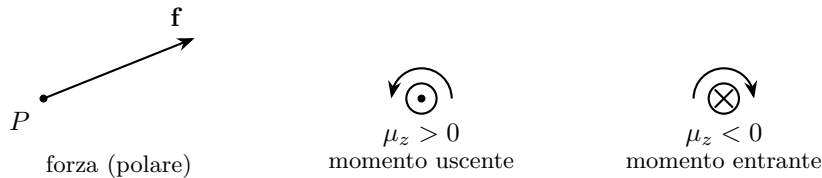
$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{a}_x + v_y \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \quad (1.26)$$

Vettori assiali nel piano. Un vettore assiale generato da due vettori del piano è necessariamente ortogonale al piano stesso: ha come unica componente non nulla quella lungo $\mathbf{a}_z$. Il momento polare di un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ rispetto a un polo O nel piano si riduce dunque a uno *scalare con segno*:

$$\mu_z(O) = x(P)v_y - y(P)v_x, \quad (1.27)$$

dove $x(P)$ e $y(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O . Il segno è positivo se la rotazione indotta è antioraria, negativo se oraria.

Rappresentazione grafica nel piano. I vettori polari si rappresentano con la consueta freccia nel piano. I vettori assiali, essendo ortogonali al piano del disegno, si rappresentano in due modi alternativi: con una freccia semicircolare che indica direttamente il verso di rotazione, oppure con un simbolo puntuale — il cerchio con un punto ($\odot$) per un vettore uscente dal piano, il cerchio con una croce ($\otimes$) per un vettore entrante. Nel testo si farà uso prevalentemente della freccia semicircolare.



Questi esercizi li eliminerei tutti

1.5 Esercizi proposti

Esercizio 1.1 (Prodotto scalare e prodotto vettoriale di due vettori).

Si considerino i due vettori

$$\mathbf{a} = (2 \ 1 \ -1)^\top, \quad \mathbf{b} = (1 \ 3 \ 2)^\top.$$

(a) Calcolare il prodotto scalare $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ e i moduli $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$. (b) Determinare l'angolo α formato dai due vettori. (c) Calcolare il prodotto vettoriale $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ e verificare le proprietà $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ e $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$. (d) Verificare l'identità $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$.

Risultato. (a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$, $|\mathbf{a}| = \sqrt{6}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{14}$. (b) $\cos \alpha = 3/\sqrt{84}$, da cui $\alpha \simeq 70,9^\circ$. (c) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (5 \ -5 \ 5)^\top$, $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5\sqrt{3}$. (d) Verifica numerica: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = 75$, $|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = 84 - 9 = 75$. ■

Esercizio 1.2 (Verifica del doppio prodotto vettoriale). Si considerino i tre vettori

$$\mathbf{a} = (1 \ 0 \ 2)^\top, \quad \mathbf{b} = (0 \ 1 \ 1)^\top, \quad \mathbf{c} = (2 \ 1 \ 0)^\top.$$

(a) Calcolare $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ procedendo per sostituzione diretta. (b) Verificare l'identità del doppio prodotto vettoriale $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$ calcolando separatamente $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}$ e $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$ e mostrando che la differenza coincide col risultato del punto (a). (c) Calcolare il prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ e verificarne l'invarianza rispetto a permutazione ciclica.

Risultato. (a) $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = (-1 \ 2 \ -2)^\top$, $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (-4 \ 0 \ 2)^\top$. (b) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, da cui $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = 2(0 \ 1 \ 1)^\top - 2(2 \ 1 \ 0)^\top = (-4 \ 0 \ 2)^\top$. (c) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -1 + 0 - 4 = -5$; per permutazione ciclica $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})$ e $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ producono lo stesso valore -5 . ■

Esercizio 1.3 (Momento polare di una forza e legge di variazione).

Una forza $\mathbf{f} = (3 \ -2 \ 1)^\top$ è applicata nel punto $P = (1, 2, 0)$. Si considerino due poli, $O = (0, 0, 0)$ e $O' = (2, 1, 1)$.

(a) Calcolare il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}$ e il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O') = \overrightarrow{O'P} \times \mathbf{f}$.

(b) Verificare la legge di variazione del momento al variare del polo:

$$\boldsymbol{\mu}(O') = \boldsymbol{\mu}(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}.$$

(c) Verificare che il prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è invariante rispetto al polo (cioè vale anche $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O')$).

Risultato. (a) $\overrightarrow{OP} = (1 \ 2 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (2 \ -1 \ -8)^\top$; $\overrightarrow{O'P} = (-1 \ 1 \ -1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O') = (-1 \ -2 \ -1)^\top$. (b) $\overrightarrow{O'O} = (-2 \ -1 \ -1)^\top$, $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-3 \ -1 \ 7)^\top$; $\boldsymbol{\mu}(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-1 \ -2 \ -1)^\top$. (c) $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 6 + 2 - 8 = 0$, $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = -3 + 4 - 1 = 0$. Entrambi nulli (forza e raggio vettore sono complanari nel piano $z = 0$, dunque $\boldsymbol{\mu}$ è perpendicolare a tale piano — caso particolare). ■

Esercizio 1.4 (Momento assiale rispetto a una retta). Una forza $\mathbf{f} = (0 \ 4 \ 2)^\top$ è applicata nel punto $P = (3, 0, 0)$. Si consideri la retta r passante per l'origine O e parallela al versore $\mathbf{a}_r = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ 1 \ 1)^\top$.

(a) Calcolare il momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ rispetto a O .

(b) Calcolare il momento assiale μ_r rispetto alla retta r come componente di $\boldsymbol{\mu}(O)$ lungo $\mathbf{a}_r$:

$$\mu_r = \mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O).$$

(c) Verificare che il momento assiale è invariante rispetto alla scelta del polo lungo r . Si calcoli a tal fine $\boldsymbol{\mu}(O')$ con $O' = (1, 1, 1)$ (punto su r) e si mostri che $\mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = \mu_r$.

Suggerimento. Per il punto (c), usare la legge di variazione del momento e osservare che $\overrightarrow{O'O} = -\sqrt{3}\mathbf{a}_r$ è parallelo ad $\mathbf{a}_r$; il prodotto vettoriale $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}$ è dunque perpendicolare ad $\mathbf{a}_r$ e si annulla nel prodotto scalare con $\mathbf{a}_r$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{OP} = (3 \ 0 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (0 \ -6 \ 12)^\top$. (b) $\mu_r = \frac{1}{\sqrt{3}}(0 - 6 + 12) = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. (c) $\overrightarrow{O'P} = (2 \ -1 \ -1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O') = (2 \ -4 \ 8)^\top$; $\mathbf{a}_r \cdot \boldsymbol{\mu}(O') = \frac{1}{\sqrt{3}}(2 - 4 + 8) = 2\sqrt{3}$. Coincide con μ_r . ■

Esercizio 1.5 (Natura polare o assiale di alcune grandezze fisiche).

Per ciascuna delle seguenti grandezze, stabilire se si tratta di un vettore polare o di un vettore assiale, motivando la risposta sulla base del comportamento sotto riflessione.

- (a) La velocità $\mathbf{v}$ di un punto materiale.
- (b) La velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ di un corpo rigido in rotazione.
- (c) Il momento angolare $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ di un punto materiale, con $\mathbf{r}$ vettore posizione e $\mathbf{v}$ velocità.
- (d) La forza $\mathbf{f}$ agente su un punto materiale.
- (e) Il momento di una forza $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}$.
- (f) Il prodotto vettoriale di due vettori assiali, $\boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{\omega}_2$.

Suggerimento. Si ricordi la regola di composizione: il prodotto vettoriale di due polari è assiale, di due assiali è polare, di un polare e un assiale è polare.

Risultato. (a) Polare: la velocità è la derivata temporale di un vettore posizione, anch'esso polare. (b) Assiale: la velocità angolare è definita dalla rotazione attraverso la regola della mano destra, e il suo segno dipende dall'orientazione della terna di riferimento. (c) Assiale: prodotto vettoriale di due polari ($\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$). (d) Polare. (e) Assiale: prodotto vettoriale di due polari. (f) Assiale: prodotto vettoriale di due assiali. ■

Esercizio 1.6 (Sistema di forze nel piano: momenti polari).

Nel piano $(O; x, y)$, si considerino tre forze applicate:

- $\mathbf{f}_1 = (3 \ 0)^\top$ applicata in $P_1 = (0, 2)$;
- $\mathbf{f}_2 = (0 \ -2)^\top$ applicata in $P_2 = (3, 0)$;
- $\mathbf{f}_3 = (-1 \ 1)^\top$ applicata in $P_3 = (2, 2)$.

- (a) Calcolare il momento polare di ciascuna forza rispetto all'origine O , espresso come scalare con segno (positivo antiorario).
- (b) Calcolare il momento polare risultante del sistema rispetto a O .
- (c) Verificare la legge di variazione del momento, calcolando il momento ri-

sultante rispetto al polo $O' = (1, 1)$ e confrontandolo col risultato ottenuto applicando la legge $\mu(O') = \mu(O) + \overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f}$, dove $\mathbf{f}$ è il risultante delle forze. *Suggerimento.* Nel piano, il momento di una forza $\mathbf{f} = (X \ Y)^\top$ applicata in $P = (x, y)$ rispetto all'origine è lo scalare $\mu = xY - yX$.

Risultato. (a) $\mu_1 = -6$, $\mu_2 = -6$, $\mu_3 = 4$. (b) $\mu(O) = -8$. (c) Risultante $\mathbf{f} = (2 \ -1)^\top$; $\overrightarrow{O'O} = (-1 \ -1)^\top$; il prodotto vettoriale planare $\overrightarrow{O'O} \times \mathbf{f} = (-1)(-1) - (-1)(2) = 1 + 2 = 3$; quindi $\mu(O') = -8 + 3 = -5$. Verifica diretta: $\mu(O') = (x_1 - 1)Y_1 - (y_1 - 1)X_1 + \dots = -3 - 4 + 2 = -5$. ■

Esercizio 1.7 (Verifica del comportamento sotto riflessione). Si consideri la riflessione rispetto al piano xy , che inverte l'asse z . Sotto questa trasformazione, le componenti di un vettore polare $\mathbf{p} = (p_x \ p_y \ p_z)^\top$ si trasformano in

$bmp' = (p_x \ p_y \ -p_z)^\top$, mentre le componenti di un vettore assiale $\mathbf{a} = (a_x \ a_y \ a_z)^\top$ si trasformano in $\mathbf{a}' = (-a_x \ -a_y \ a_z)^\top$.

Si considerino i vettori:

$$\mathbf{u} = (1 \ 2 \ 3)^\top, \quad \mathbf{v} = (2 \ -1 \ 1)^\top, \quad \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}.$$

(a) Calcolare $\mathbf{w}$.

(b) Trasformare $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sotto la riflessione, ottenendo $\mathbf{u}'$ e $\mathbf{v}'$, e calcolare $\mathbf{w}' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v}'$.

(c) Verificare che $\mathbf{w}'$ si trasforma secondo la regola dei vettori *assiali*, cioè $\mathbf{w}' = (-w_x \ -w_y \ w_z)^\top$, confermando che il prodotto vettoriale di due polari è assiale.

Risultato. (a) $\mathbf{w} = (5 \ 5 \ -5)^\top$. (b) $\mathbf{u}' = (1 \ 2 \ -3)^\top$, $\mathbf{v}' = (2 \ -1 \ -1)^\top$, $\mathbf{w}' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v}' = (-5 \ -5 \ -5)^\top$. (c) La regola di trasformazione assiale prevede $(-w_x \ -w_y \ w_z)^\top = (-5 \ -5 \ -5)^\top$. Coincide con $\mathbf{w}'$ calcolato direttamente: il prodotto vettoriale è effettivamente assiale. ■

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi

2. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introducono i gradi di libertà del corpo rigido, nello spazio e nel piano, come proprietà del vincolo di rigidità indipendente dall'ipotesi di spostamenti infinitesimi. Si deriva poi la formula fondamentale della cinematica infinitesima con due approcci indipendenti: la linearizzazione della rotazione finita — sviluppata dapprima nel caso piano e poi estesa allo spazio — e il principio di invarianza delle distanze. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano. Si studiano gli invarianti del campo di spostamento e si introduce l'asse centrale degli spostamenti con una costruzione geometrica. Si classificano i moti rigidi infinitesimi e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di rotazione. Si conclude con la relazione fra spostamenti infinitesimi e campo di velocità.*

Da rivedere

2.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathcal{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathcal{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathcal{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathcal{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathcal{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathcal{C}$ in $\mathcal{C}_*$ (v. Fig. 2.1). Fissata una volta per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \quad (2.1)$$

ovvero il vettore che porta P in P_* .

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathcal{C}$, la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (2.2)$$

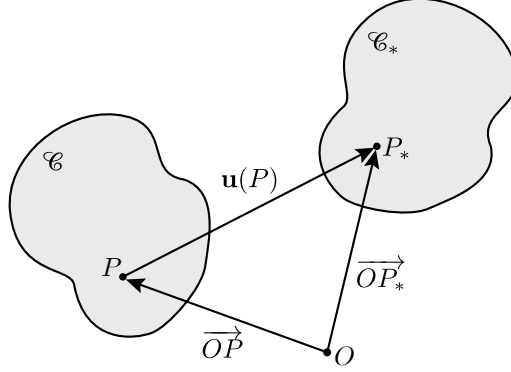


Figura 2.1. Due differenti configurazioni del corpo $\mathcal{C}$.

Questa condizione, in virtù della (2.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (2.2) è equivalente a

$$|\vec{PQ}|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = |\vec{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2, \quad (2.3)$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$|\vec{PQ}|^2 = |\vec{PQ}|^2 + 2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 \quad (2.4)$$

da cui:

$$2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (2.5)$$

Dividendo per $|\vec{PQ}|^2$, otteniamo la condizione

$$2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \quad (2.6)$$

dove $\mathbf{a}_{PQ} = \vec{PQ}/|\vec{PQ}|$ è il versore di $\vec{PQ}$ e

$$\boldsymbol{\delta}_{PQ} := \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\vec{PQ}|}. \quad (2.7)$$

Osserviamo che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (2.1), come

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| = \frac{|\vec{P_*Q_*} - \vec{PQ}|}{|\vec{PQ}|}, \quad (2.8)$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia ‘piccola’, ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che $|\delta_{PQ}|$ dipende dai punti P, Q , individuamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P, Q \in \mathcal{C}} |\delta_{PQ}| \quad (2.9)$$

e consideriamo un’espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine δ^2 . Vista la (2.9), senz’altro

$$|\delta_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathcal{C} \quad (2.10)$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (2.6) il termine dell’ordine di $|\delta_{PQ}|^2$.

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (2.11)$$

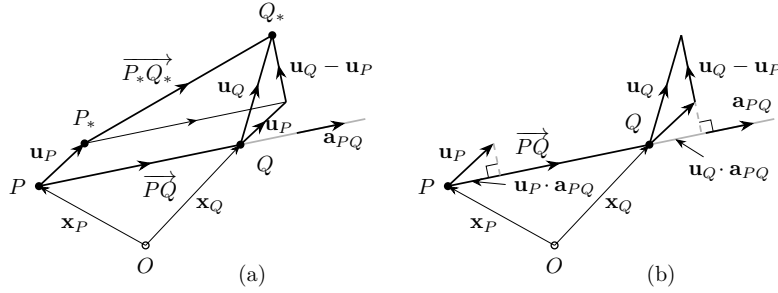


Figura 2.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 2.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$.

2.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (2.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto P e indichiamo con $\mathbf{w}_P(Q) := \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$

lo spostamento relativo rispetto a P , per qualunque $Q \in \mathcal{C}$. La condizione (2.11) è $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, per ogni $Q \in \mathcal{C}$. Prendiamo adesso due punti arbitrari Q, R , per cui vale

$$\begin{aligned} 0 &= \overrightarrow{QR} \cdot [\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{PQ}) \cdot [(\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(P)) - (\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P))] \\ &= \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \quad (2.12)$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) = 0 \quad \forall Q, R \in \mathcal{C}. \quad (2.13)$$

Linearità di $\mathbf{w}_P$. Scegliamo P interno a $\mathcal{C}$ (è sempre possibile, essendo $\mathcal{C}$ una regione regolare) e una base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Poiché P è interno, esiste $\varepsilon > 0$ tale che i tre punti $R_i \in \mathcal{C}$ tali che $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon \mathbf{a}_i$ ($i = x, y, z$) sono ben definiti. Ponendo $R = R_i$ nella (2.13):

$$\varepsilon \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i, \quad i = x, y, z, \quad (2.14)$$

dove $\mathbf{w}_i := \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ sono vettori *fissati*, indipendenti da Q (ma costruiti a partire dal polo P). Abbiamo così determinato, per ogni $Q \in \mathcal{C}$, le tre componenti del vettore $\mathbf{w}_P(Q)$ lungo la base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Ricordando che un vettore $\mathbf{v}$ qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}_i$, applichiamo questo fatto a $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$ e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q)) \mathbf{a}_i = - \sum_{i=x,y,z} (\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{a}_i =: \Theta_P \overrightarrow{PQ}, \quad \forall Q \in \mathcal{C}, \quad (2.15)$$

dove Θ_P è il tensore di componenti $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ (la componente j -esima del vettore $\mathbf{w}_i$). La (2.15) mostra che $\mathbf{w}_P(Q)$ dipende *linearmente* da $\overrightarrow{PQ}$, tramite un tensore Θ_P che non dipende da Q (per il fissato polo P).

Antisimmetria di Θ_P . Sostituendo la (2.15) nella condizione di equiproiettività $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, valida per ogni $Q \in \mathcal{C}$, si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \Theta_P \overrightarrow{PQ} = 0 \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (2.16)$$

Applicando la (2.16) al punto $Q = R_i$ (per cui $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$) e dividendo per ε^2 :

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \quad i = x, y, z : \quad (2.17)$$

le componenti diagonali di Θ_P sono nulle. Essendo P interno a $\mathcal{C}$, possiamo scegliere (eventualmente riducendo ε) anche tre punti $R_{ij} \in \mathcal{C}$, con $i \neq j$,

tali che $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$. Applicando la (2.16) a $Q = R_{ij}$ e dividendo per ε^2 :

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \Theta_P(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \quad (2.18)$$

cioè $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$ per ogni $i \neq j$. Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che Θ_P è antisimmetrico: $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$ per ogni $i, j = x, y, z$.

Ogni tensore antisimmetrico Θ_P , in dimensione 3, si scrive in modo unico come $\Theta_P \mathbf{m} = \mathfrak{P}_P \times \mathbf{m}$ per ogni $\mathbf{m}$, per un opportuno vettore $\mathfrak{P}_P^1$. Dalla (2.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \mathfrak{P}_P \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (2.19)$$

Indipendenza di $\mathfrak{P}_P$ dal polo. Il vettore $\mathfrak{P}_P$ trovato dipende, a priori, dal polo P . Sia $P' \in \mathcal{C}$ un altro polo, con vettore associato $\mathfrak{P}_{P'}$. Per ogni $Q \in \mathcal{C}$, usando $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$,

$$\begin{aligned} \mathfrak{P}_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')] - [\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')] \\ &= \mathfrak{P}_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \mathfrak{P}_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \mathfrak{P}_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \quad (2.20)$$

Dunque $(\mathfrak{P}_P - \mathfrak{P}_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$; poiché, al variare di Q in un intorno di P , $\overrightarrow{PQ}$ assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è $\mathfrak{P}_P = \mathfrak{P}_{P'}$. Il vettore $\mathfrak{P}$ è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se P è un punto di bordo di $\mathcal{C}$ (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di P interamente in $\mathcal{C}$), fissato un qualunque P_0 interno si ha comunque $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \mathfrak{P} \times \overrightarrow{P_0Q}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$, bordo compreso; applicando questa relazione sia a Q sia a P e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathfrak{P} \times \overrightarrow{PQ}$ anche in questo caso.

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \mathfrak{P} \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}, \quad (2.21)$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico Θ associato a $\mathfrak{P}$:

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \Theta \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (2.22)$$

2.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (2.21) mostra che, fissato un polo P , l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore $\mathfrak{P}$ tramite il

¹Di componenti $(\vartheta_P)_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$, dove ε è il simbolo di Ricci (v. Sez. 1.1.3).

prodotto vettoriale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$. Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (2.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare Q rispetto a P secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (2.23)$$

usando la (2.21). Poiché il prodotto misto $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$ è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= |\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \quad (2.24)$$

Resta da mostrare che il termine correttivo $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$ sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ da cui $\boldsymbol{\vartheta}$ è stato ottenuto coincidono con $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$ e dunque $|\mathbf{w}_i| \leq \delta$ per definizione di δ come estremo superiore. Poiché le componenti di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ e quelle di $\boldsymbol{\vartheta}$ sono combinazioni lineari finite di queste, anche $|\boldsymbol{\vartheta}|$ è controllato da δ . Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \leq |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2) |\overrightarrow{PQ}|^2, \quad (2.25)$$

lo stesso ordine δ^2 già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza $|\overrightarrow{PQ}|$ resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (2.21).

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y) , il punto O , solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O . La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (2.26)$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (2.27)$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (2.28)$$

Il termine $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (2.27) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (2.29)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 2.3):

- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos \vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$.

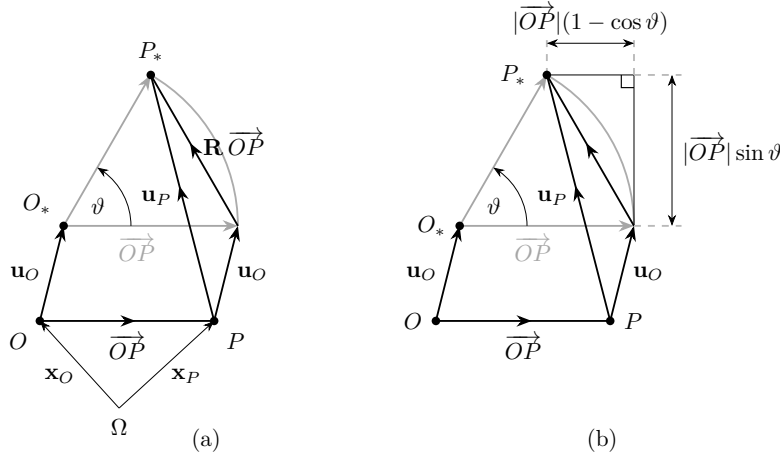


Figura 2.3. (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_* , con origine del sistema di riferimento in Ω . Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O , mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P , e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|(1 - \cos \vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con ϑ dello stesso ordine di δ — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime $\sin \vartheta \approx \vartheta$ e $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$, trascurando come sempre i termini $O(\delta^2)$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ (cioè in

δ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (2.30)$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$. La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}_{\perp}, \quad (2.31)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_{\perp}$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_{\perp}|$. Linearizzando come nel caso piano: $\sin \vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos \vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (2.32)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (2.32) ha esattamente la forma della (2.21): è così che riconosciamo, nel vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ trovato algebricamente nella sottosez. 2.1.1, il prodotto $\vartheta \mathbf{a}$ dell'angolo ϑ per il versore $\mathbf{a}$ dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome: $\boldsymbol{\vartheta}$ è il *vettore di rotazione infinitesima*, di asse $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e *angolo* (infinitesimo) $|\boldsymbol{\vartheta}|$.

Osservazione 2.1 (Estensione solidale del campo di spostamento).

Per come è stata dimostrata, la formula (2.21) vale solo per $P, Q \in \mathcal{C}$: per un punto che non appartiene al corpo, lo spostamento non è ancora definito. Il suo membro destro, però, ha senso per un punto P qualunque di $\mathcal{E}$: fissato un qualsiasi $P_0 \in \mathcal{C}$, poniamo allora, per definizione,

$$\mathbf{u}(P) := \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0P}, \quad P \in \mathcal{E}. \quad (2.33)$$

La definizione non dipende dalla scelta di $P_0 \in \mathcal{C}$, e per $P \in \mathcal{C}$ restituisce il valore già noto: estende dunque $\mathbf{u}$ ed è l'unica estensione che conserva, fra P e ogni $Q \in \mathcal{C}$, l'equiproiettività.

D'ora in avanti considereremo dunque $\mathbf{u}$ un campo $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{U}$, anziché $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{U}$: si dice che $\mathbf{u}$, così esteso, è *solidale* al corpo $\mathcal{C}$. Con più corpi $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, questa estensione applicata a ciascuno produce campi $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$, ciascuno solidale al proprio corpo, ma tutti definiti sullo stesso spazio euclideo $\mathcal{E}$. $\square$

Notiamo infine che lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O . La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6 . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Osservazione 2.2. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (2.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (2.32), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione sulla piccolezza di δ si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*. $\square$

Si verifica che il campo (2.32) soddisfa la (2.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (2.34)$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (2.35)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (2.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

Osservazione 2.3. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}| d. \quad (2.36)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 2.4).

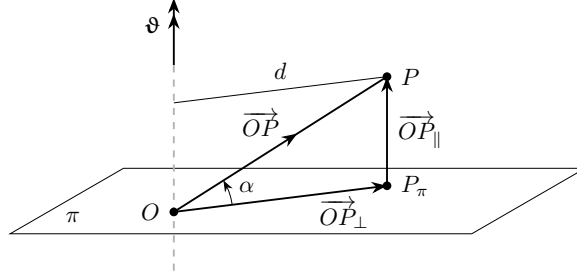


Figura 2.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\vartheta \times \vec{OP}$: la componente $\vec{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\vartheta|d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d .

□

2.1.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P)\mathbf{a}_x + v(P)\mathbf{a}_y + w(P)\mathbf{a}_z, \quad (2.37)$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x \mathbf{a}_x + \vartheta_y \mathbf{a}_y + \vartheta_z \mathbf{a}_z. \quad (2.38)$$

Indicheremo con $x(P)$, $y(P)$ e $z(P)$ le tre componenti del vettore posizione $\mathbf{x}(P)$. Possiamo dunque scrivere la formula (2.22) come

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (2.39)$$

cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \quad (2.40)$$

Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z (Fig. 2.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O , le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (2.41)$$

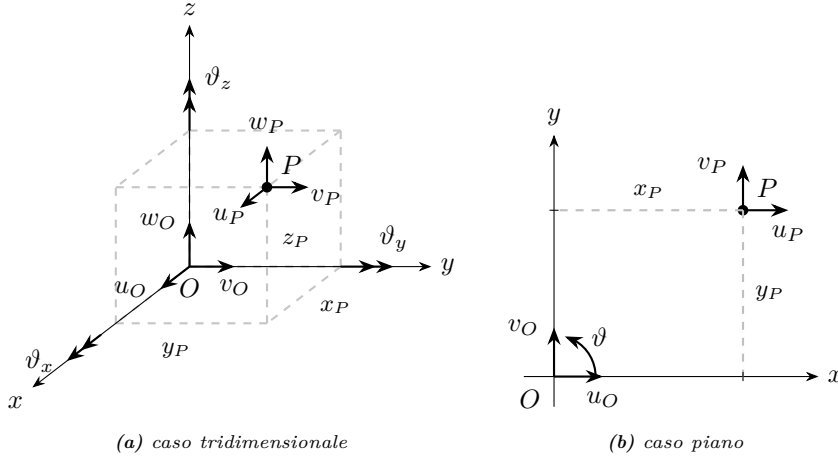


Figura 2.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà: $u_O, v_O, w_O, \vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z$) e (b) piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y) , la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$. La terza componente della (2.41) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (2.42)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O), v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 2.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (2.42) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (2.27):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.43)$$

avendo indicato con $\mathbf{I}_2$ la matrice identità nel piano.

2.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo O : cambiando polo, $\mathbf{u}(O)$ cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente la stessa. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di O . Le grandezze intrinseche si dicono *invarianti* del

campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Gli invarianti del campo degli spostamenti rigidi sono:

- (i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che — come mostrato in sottosez. 2.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del moto;
- (ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (2.21) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \quad (2.44)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 2.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \boldsymbol{\vartheta}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ hanno dunque lo stesso spostamento. $\square$

2.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ cambia in generale: la sua componente lungo $\boldsymbol{\vartheta}$ resta invariante, ma la sua componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo $\boldsymbol{\vartheta}$: il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. Immaginiamo che il corpo sia immerso in uno spazio solidale (v. oss. 2.1), sicché richiediamo che questo luogo di punti non necessariamente appartenga al corpo.

In particolare, vedremo che, quando $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

Decomposizione dello spostamento. Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (2.45)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) := \frac{\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \boldsymbol{\vartheta}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) := \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (2.46)$$

Invarianza della componente parallela. Nella formula fondamentale (2.21), il termine $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, qualunque sia il punto P . Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (2.47)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 2.2.

Costruzione dell'asse centrale. Abbiamo appena visto che la componente parallela $\mathbf{u}_{\parallel}$ è la stessa per ogni punto del corpo: cambiando polo non si può mai eliminarla, se non è già nulla in partenza. La componente perpendicolare $\mathbf{u}_{\perp}$, invece, dipende dal polo — attraverso il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ — e dunque *può* in linea di principio annullarsi per una scelta opportuna di P . Cerchiamo allora un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$: se un tale punto esiste, in esso il campo di spostamento assume la forma più semplice possibile, ridotto alla sola componente invariante. Valutando la (2.21) in C e separando la componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (2.48)$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e la condizione diventa

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (2.49)$$

Per risolvere questa equazione — e dunque determinare la posizione di $C_{\perp}$ — usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale, $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{w}) = (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{w}) \boldsymbol{\vartheta} - |\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{w}$, applicata a $\mathbf{w} = \mathbf{u}_{\perp}(O)$: poiché $\mathbf{u}_{\perp}(O)$ è ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, il primo termine si annulla e resta $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_{\perp}(O)) = -|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{u}_{\perp}(O)$, cioè, dividendo per $-|\boldsymbol{\vartheta}|^2$,

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \left(\frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_{\perp}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \right) = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (2.50)$$

Confrontando con la (2.49), il vettore

$$\overrightarrow{OC}_{\perp} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_{\perp}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \quad (2.51)$$

è dunque soluzione. È anche l'unica: se $\mathbf{v}'$ fosse un'altra soluzione della (2.49), sottraendo si avrebbe $\boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OC_\perp} - \mathbf{v}') = \mathbf{0}$; ma l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$, ristretta al piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$ (dunque iniettiva su π , non annullando mai un vettore non nullo), sicché $\overrightarrow{OC_\perp} = \mathbf{v}'$. In particolare

$$|\overrightarrow{OC_\perp}| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad (2.52)$$

coerentemente con la proprietà di riscalamento appena usata.

Ne segue allora che l'insieme dei punti C , dato da

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} + \lambda \frac{\boldsymbol{\vartheta}}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (2.53)$$

è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 2.6).

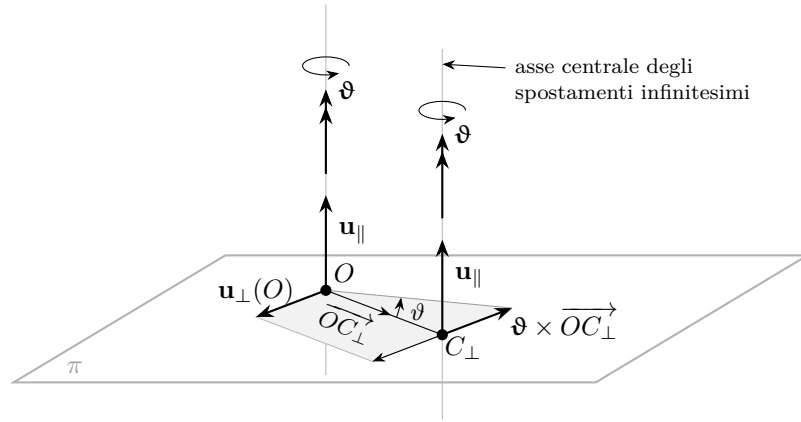


Figura 2.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_\parallel$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_\perp(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_\perp} = -\mathbf{u}_\perp(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

Osserviamo che, nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

2.4 Classificazione dei moti rigidi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*): $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un

punto P generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, con componente nel piano ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.

- (ii) *Rotazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.
- (iii) *Traslazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo O scelto (essendo $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ per ogni P); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).
- (iv) *Riposo*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

2.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 2.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (2.42). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

In forma vettoriale, la formula fondamentale (2.21) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}. \quad (2.54)$$

Il termine di rotazione $\vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscalda di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 2.5. Nel caso piano l'invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. $\square$

Essendo la parte parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ nulla, la (2.49) si riduce a:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (2.55)$$

e la (2.53) diventa

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}; \quad (2.56)$$

in altri termini, in C il moto si riduce a pura rotazione e il punto C rappresenta il *centro di rotazione*.

Sostituendo nella formula fondamentale (2.54) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (2.55), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (2.57)$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Osservazione 2.6. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. $\square$

Proiettando la (2.56) lungo le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ si ottengono le coordinate del centro di rotazione:

$$\begin{aligned} x(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\mathbf{a}_y \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \\ y(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \mathbf{a}_x \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \frac{u(O)}{\vartheta}, \end{aligned} \quad (2.58)$$

Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (2.30) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (2.59)$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y) .

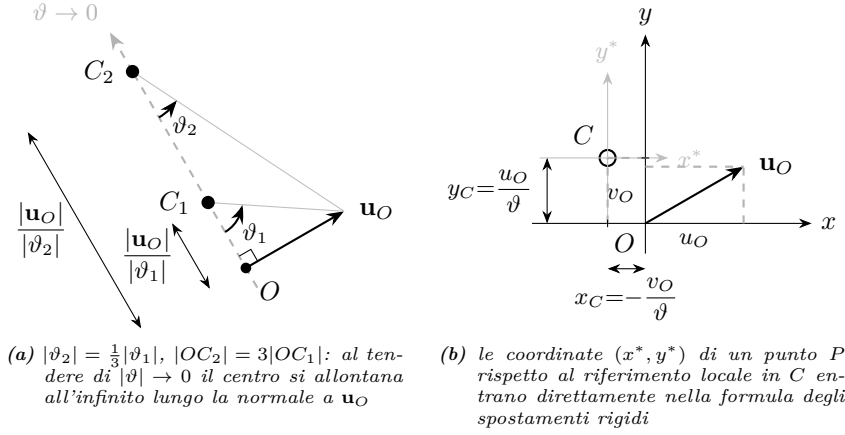


Figura 2.7. Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. (b) Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y : le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (2.59).

Osservazione 2.7. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (2.54) a partire da un diverso punto O' , cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. $\square$

2.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione

Dalla (2.56) segue una proprietà utile: poiché

$$\overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{u}(O) = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)) \cdot \mathbf{u}(O) = 0, \quad (2.60)$$

il vettore $\overrightarrow{OC}$ è perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: il centro di rotazione giace sempre sulla retta per O perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Poiché O è un punto qualunque del piano — non necessariamente materiale, per l'Oss. 2.1 — questo vale per ogni punto P : C giace sulla retta per P perpendicolare a $\mathbf{u}(P)$.

Se sono noti gli spostamenti $\mathbf{u}(P_1)$ e $\mathbf{u}(P_2)$ di due punti $P_1 \neq P_2$, con $\mathbf{u}(P_1)$ non parallelo a $\mathbf{u}(P_2)$, il centro C è allora l'unico punto comune alle rette per P_1 e per P_2 perpendicolari, rispettivamente, a $\mathbf{u}(P_1)$ e a $\mathbf{u}(P_2)$: non essendo parallele le direzioni cui sono perpendicolari, le due rette si incontrano in un solo punto.

Se invece $\mathbf{u}(P_1) \parallel \mathbf{u}(P_2)$, si distinguono due casi: se ciò accade per *ogni* coppia di punti, allora $\vartheta = 0$ e siamo nel caso di traslazione pura. Tutte le rette così costruite sono fra loro parallele, senza intersezione finita, coerentemente con un centro improprio. Se invece $\vartheta \neq 0$ e la coincidenza riguarda

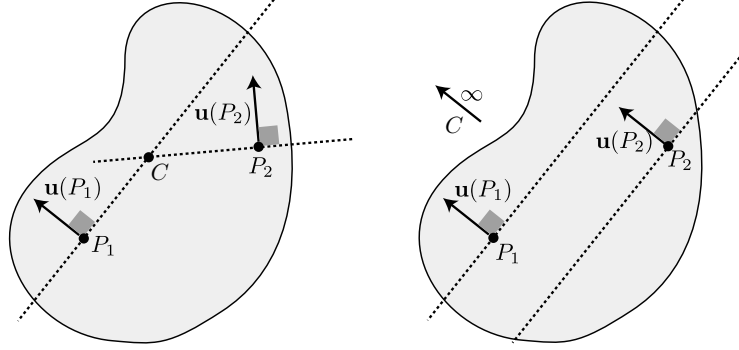


Figura 2.8. Costruzioni grafica del centro di rotazione. Noti gli spostamenti di due punti P_1 e P_2 (sinistra) non paralleli, il centro di rotazione è univocamente determinato. Nel caso di traslazione pura (destra) il centro è improprio.

solo P_1, P_2 , vuol dire che P_1, P_2 e C sono allineati (essendo $\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}$), e le due rette non bastano a determinare C : occorre un terzo punto non allineato con i primi due.

2.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Il campo di spostamento generato da più rotazioni infinitesime simultanee ha una struttura sorprendentemente semplice. Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i , con $i = 1, \dots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (2.61)$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left(\sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (2.62)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (2.63)$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (2.64)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (2.65)$$

ovvero

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (2.66)$$

cioè in componenti

$$u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C)). \quad (2.67)$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (Fig. 2.9). La (2.64) è indipendente dalla scelta del punto O , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

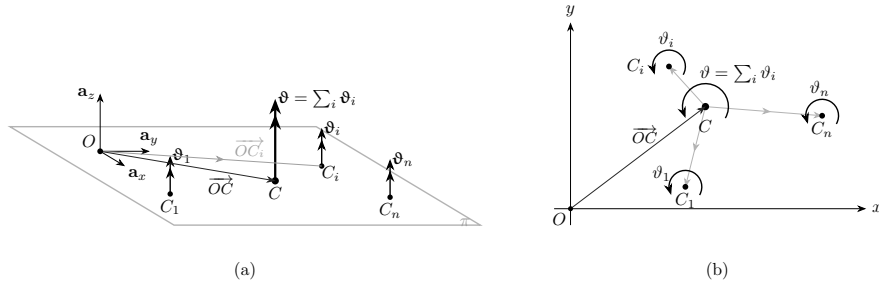


Figura 2.9. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali $\boldsymbol{\vartheta}_i$ ortogonali al piano π , che si sommano nella risultante $\boldsymbol{\vartheta} = \sum_i \boldsymbol{\vartheta}_i$ in C . (b) Vista nel piano (x, y) : ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i . Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = (\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}) / \vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (freccie grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (2.64) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (2.61) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \quad (2.68)$$

indipendente da P : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 2.8. La sovrapposizione (2.61) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione

variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: vista la linearità, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. $\square$

2.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Consideriamo un sistema di n corpi rigidi $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ che si muovono nel piano. Indichiamo con $i, j, k, \dots \in \{1, \dots, n\}$, a due a due distinti, indici generici che identificano due o più corpi qualsiasi del sistema: la costruzione che segue non dipende da quali, in particolare, siano stati scelti.

Quando due corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_j$ (Oss. 2.1). La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathcal{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathcal{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j , la *rotazione relativa* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j . Lo spostamento di un punto generico P , solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ o al corpo $\mathcal{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}, \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j P}. \quad (2.69)$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P). \quad (2.70)$$

Definiamo *centro di rotazione relativo* C_{ij} il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (2.71)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathcal{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij} , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

2.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti

Valutiamo le due espressioni (2.69) nel punto C_{ij} :

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}}, \quad \mathbf{u}_j(C_{ij}) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (2.72)$$

Per la definizione di centro relativo (2.71) i due membri di destra coincidono:

$$\vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (2.73)$$

L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{a}_z \times \mathbf{w}$ è lineare e iniettiva sul piano (è una rotazione di $\pi/2$, che conserva il modulo e dunque annulla solo il vettore nullo); possiamo perciò eliminarla da entrambi i membri:

$$\vartheta_i \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (2.74)$$

Se $\vartheta_i = \vartheta_j$, questa condizione impone $C_i = C_j$: per centri distinti non esiste dunque, in questo caso, un punto a distanza finita in cui i due spostamenti coincidano — coerentemente con il caso limite della traslazione relativa pura. Se invece $\vartheta_i \neq \vartheta_j$, scrivendo $\overrightarrow{C_j C_{ij}} = \overrightarrow{C_i C_{ij}} - \overrightarrow{C_i C_j}$ nella (2.74) e risolvendo per $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ si ottiene

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = -\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (2.75)$$

Poiché $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_i C_j}$, i tre punti C_i , C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 2.10). Questo risultato va sotto il nome di *primo teorema di Aronhold-Kennedy*.

Osservazione 2.9. La posizione di C_{ij} si ritrova anche specializzando a $n = 2$ la formula generale di composizione (2.64): lo spostamento relativo (2.70) è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j (il segno meno riflette quello nella (2.70)). Applicando la (2.64) con pesi ϑ_i e $-\vartheta_j$ si ritrova immediatamente la (2.75). $\square$

Osservazione 2.10 (Posizione del centro relativo). Il segno del coefficiente $-\vartheta_j/(\vartheta_i - \vartheta_j)$ nella (2.75) determina la posizione di C_{ij} sulla retta $C_i C_j$:

- (a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, il coefficiente è esterno all'intervallo $(0, 1)$ e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento $C_i C_j$, dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, il coefficiente è compreso fra 0 e 1 e C_{ij} cade *all'interno* del segmento $C_i C_j$;

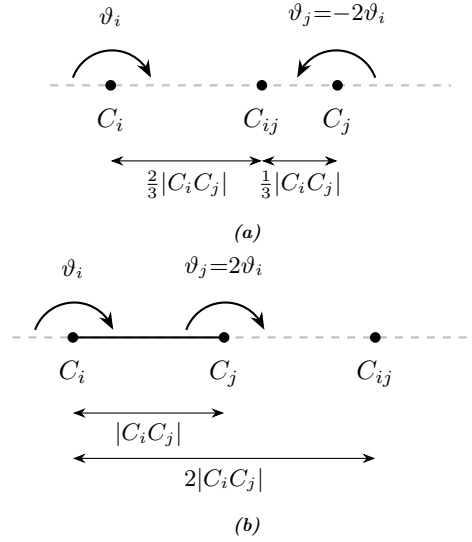


Figura 2.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i , C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$.
(a) Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0, \vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento $C_i C_j$, a distanza $\frac{2}{3}|C_i C_j|$ da C_i . **(b)** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0, \vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j , a distanza $2|C_i C_j|$ da C_i .

(c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$, C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_i C_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_i C_j}|$.

□

Osservazione 2.11. La proprietà di allineamento C_i – C_{ij} – C_j è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (2.75), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (2.76)$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento $C_i C_j$ (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi.

□

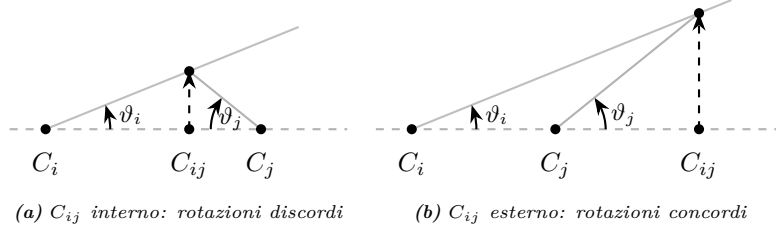


Figura 2.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i . La retta $C_i C_{ij} C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i ; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i . La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_j C_{ij}|/|C_i C_{ij}|$.

2.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ nel piano, con rotazioni $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ e centri di rotazione assoluti C_i, C_j, C_k . I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} sono definiti come nella Sezione 2.6: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, e così via.

Il *secondo teorema di Aronhold-Kennedy* stabilisce che i tre centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

Supponiamo $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ a due a due distinti (altrimenti una delle tre coppie di corpi è in traslazione relativa pura, e il centro relativo corrispondente è improprio). Scrivendo la (2.75) in termini di vettori posizione rispetto a un punto O fissato ad arbitrio, per ciascuna coppia di corpi si ottiene

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC_{ij}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}}{\vartheta_i - \vartheta_j}, & \overrightarrow{OC_{jk}} &= \frac{\vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_j - \vartheta_k}, \\ \overrightarrow{OC_{ik}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_i - \vartheta_k}. \end{aligned} \quad (2.77)$$

Poniamo

$$a := \vartheta_i - \vartheta_j, \quad b := \vartheta_j - \vartheta_k, \quad c := \vartheta_k - \vartheta_i, \quad (2.78)$$

sicché $a + b + c = 0$ identicamente. Moltiplicando ciascuna delle (2.77) per il proprio denominatore,

$$\begin{aligned} a \overrightarrow{OC_{ij}} &= \vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}, & b \overrightarrow{OC_{jk}} &= \vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}, \\ c \overrightarrow{OC_{ik}} &= \vartheta_k \overrightarrow{OC_k} - \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \end{aligned} \quad (2.79)$$

e sommando membro a membro, i termini a destra si elidono a due a due:

$$a \overrightarrow{OC_{ij}} + b \overrightarrow{OC_{jk}} + c \overrightarrow{OC_{ik}} = \mathbf{0}, \quad a + b + c = 0. \quad (2.80)$$

Sostituendo $c = -a - b$ nella (2.80) e raccogliendo,

$$a(\overrightarrow{OC_{ij}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) + b(\overrightarrow{OC_{jk}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) = \mathbf{0}, \quad \text{cioè} \quad a\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}} = -b\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}. \quad (2.81)$$

Poiché $a = \vartheta_i - \vartheta_j \neq 0$ e $b = \vartheta_j - \vartheta_k \neq 0$ per ipotesi, $\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}}$ è multiplo di $\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}$, cioè

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \text{ sono allineati.} \quad (2.82)$$

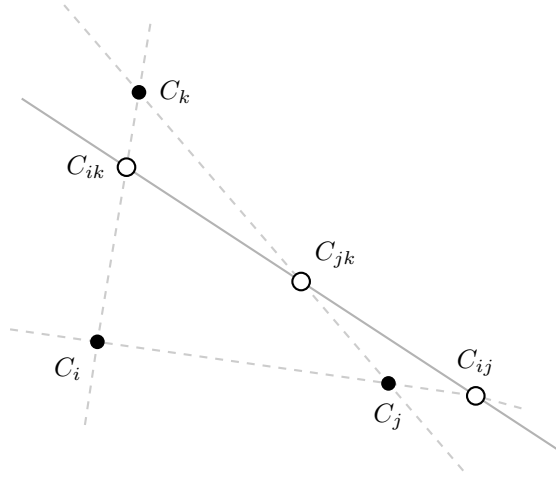


Figura 2.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento C_iC_j , coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 2.12. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j , e il teorema si riduce all'allineamento $C_iC_{ij}C_j$ già dimostrato. $\square$

Osservazione 2.13. Il teorema a tre corpi ammette anche una dimostrazione che riusa il teorema a due corpi, applicandolo non ai corpi originali ma a una coppia di campi costruiti apposta. I campi $\mathbf{u}_{ik} := \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_k$ e $\mathbf{u}_{jk} := \mathbf{u}_j - \mathbf{u}_k$ sono rigidi (per lo stesso argomento visto per $\mathbf{u}_{ij}$), di centri C_{ik} e C_{jk} , e si interpretano come gli spostamenti di $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ visti da un osservatore solidale con $\mathcal{C}_k$. La loro differenza è $\mathbf{u}_{ik} - \mathbf{u}_{jk} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{ij}$: applicando il teorema a due corpi alla coppia $(\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{u}_{jk})$ si ritrova che il suo zero, cioè C_{ij} , è allineato con C_{ik} e C_{jk} . $\square$

Osservazione 2.14. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (2.76) applicata alle coppie (i, k) e (i, j) :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (2.83)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. $\square$

Eliminerei gli esercizi

2.7 Esercizi proposti

Esercizio 2.1 (Spostamento rigido nello spazio). Un corpo rigido subisce uno spostamento infinitesimo con $\mathbf{u}(O) = (1 \ 0 \ 2)^\top$ e $\boldsymbol{\vartheta} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$ (rotazione attorno a $\mathbf{a}_z$). Posto O nell'origine, calcolare lo spostamento del punto P di coordinate $\mathbf{x}(P) = (3 \ 4 \ 0)^\top$: (a) con la formula vettoriale (2.32); (b) con la forma matriciale (2.40).

Risultato. (a) $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. (b) $\boldsymbol{\Theta} \mathbf{x}(P) = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. I due risultati coincidono. $\blacksquare$

Esercizio 2.2 (Verifica della condizione di ortogonalità). Per i dati dell'Esempio 2.1, scegliere un secondo punto Q di coordinate $\mathbf{x}(Q) = (1 \ 5 \ 0)^\top$. Calcolare $\mathbf{u}(Q)$ e verificare la condizione di ortogonalità (2.11): $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0$.

Risultato. $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OQ} = (-0.5 \ 0.1 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(Q) = (0.5 \ 0.1 \ 2)^\top$. $\overrightarrow{PQ} = (-2 \ 1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = (-0.1 \ -0.2 \ 0)^\top$, infine $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0.2 - 0.2 = 0$. $\blacksquare$

Esercizio 2.3 (Invarianti del campo di spostamento). Per i dati dell'Esempio 2.1: (a) calcolare il primo invariante $\boldsymbol{\vartheta}$ (già noto); (b) calcolare

il secondo invariante $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (c) verificare che $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = \mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (d) classificare il moto rigido.

Risultato. (a) $\mathfrak{g} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$. (b) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$. (c) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$, coincide con il secondo invariante (b). (d) $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$: il moto è una *rototraslazione*, con asse di rotazione parallelo a $\mathbf{a}_z$ e componente di traslazione lungo $\mathbf{a}_z$. ■

Esercizio 2.4 (Centro di rotazione nel piano). Nel piano (x, y) , un corpo rigido ha spostamento del polo $\mathbf{u}(O) = (0.3 \ -0.6)^\top$ e rotazione $\vartheta = 0.1$ rad. (a) Determinare le coordinate del centro di rotazione C con la (2.58). (b) Calcolare lo spostamento del punto $P = (5, 2)$ sia con la (2.42) sia come $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}$ e verificare che i risultati coincidono.

Risultato. (a) $x(C) = -v(O)/\vartheta = 6$, $y(C) = u(O)/\vartheta = 3$, dunque $C = (6, 3)$. (b) Con la (2.42): $u(P) = 0.3 - 0.1 \cdot 2 = 0.1$, $v(P) = -0.6 + 0.1 \cdot 5 = -0.1$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.1 \ -0.1)^\top$. Con $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}$: $\overrightarrow{CP} = (-1 \ -1 \ 0)^\top$, da cui $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP} = (0.1 \ -0.1 \ 0)^\top$. I due risultati coincidono. ■

Esercizio 2.5 (Traslazione pura). Un corpo rigido nel piano ha $\mathbf{u}(O) = (2 \ -1)^\top$ e $\vartheta = 0$. (a) Calcolare lo spostamento di tre punti a scelta. (b) Verificare che tutti hanno lo stesso spostamento. (c) Commentare la posizione del centro di rotazione.

Risultato. (a) Per qualsiasi P : $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{u}(O) + \mathbf{0} = \mathbf{u}(O)$. Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 4)$, $P_3 = (-1, 5)$ si ottiene $\mathbf{u}(P_1) = \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{u}(P_3) = (2 \ -1)^\top$. (b) Tutti i punti hanno lo stesso spostamento. (c) La (2.58) è singolare per $\vartheta = 0$: il centro di rotazione è all'*infinito*, in direzione perpendicolare allo spostamento. La traslazione pura è il limite della rotazione con centro di rotazione che si allontana indefinitamente. ■

Esercizio 2.6 (Dal campo di spostamento ai parametri). Sono noti gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano: $\mathbf{u}(A) = (0.1 \ 0.2)^\top$ con $A = (0, 0)$ e $\mathbf{u}(B) = (0.1 \ 0.3)^\top$ con $B = (1, 0)$. (a) Dalla differenza $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{AB}$, determinare la rotazione ϑ . (b) Determinare le coordinate del centro di rotazione. (c) Verificare che $\mathbf{u}(A) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CA}$ e $\mathbf{u}(B) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CB}$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{AB} = (1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = (0 \ 0.1)^\top$. La componente y del prodotto vettoriale dà $\vartheta \cdot 1 = 0.1$, da cui $\vartheta = 0.1$ rad. (b) Applicando la procedura della (2.58) ai dati di A : $y_C = y_A + u_A/\vartheta = 0 + 0.1/0.1 = 1$, $x_C =$

$x_A - v_A/\vartheta = 0 - 0.2/0.1 = -2$, dunque $C = (-2, 1)$. (c) $\overrightarrow{CA} = (2 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = (0.1 \ 0.2 \ 0)^\top = \mathbf{u}(A)$. $\overrightarrow{CB} = (3 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CB} = (0.1 \ 0.3 \ 0)^\top = \mathbf{u}(B)$. ■

Indice analitico

- allineamento dei centri di
 rotazione, **45**
- asse centrale
 degli spostamenti, **34**
- braccio, **10**
- centro di rotazione
 assoluto, **45**
 relativo, **42**
- cinematica grafica, **44**
- corpo rigido, **31**
- equiproiettività, **25**
- grado di libertà, **31**
- invarianti, **33**
- momento
 assiale, **12**
 polare, **10**
 variazione al variare del polo,
 12
- moto rigido, **36**
 moto elicoidale, **36**
 rototraslazione, **36**
- polo, **10**
- prodotto misto, **9**
- prodotto scalare, **7**
- prodotto tensoriale, **9**
- prodotto vettoriale, **7**
- pseudovettore, *vedi* vettore
 (assiale)
- rotazione, **31**
 composizione di rotazioni
 infinitesime, **40**
 pura, **37**
 relativa, **42**
- spostamento
 campo di, **34**
 relativo, **42**
 rigido, **31**
- teorema
 di Aronhold-Kennedy
 (primo), **43**
 di Aronhold-Kennedy
 (secondo), **45**
- traslazione, **31**
 pura, **37**
- vettore
 applicato, **10**
 assiale, **14**
 libero, **5**
 polare, **14**